

Classification of root systems

Noboru Nawashiro

2026 年 5 月 19 日

目次

1	Sylvester の判定法	1
1.1	Sylvester の判定法 1	1
1.2	Sylvester の判定法 2	2
2	行列式	3
2.1	Cartan 行列の行列式	3
3	付録	3

1 Sylvester の判定法

Theorem 1.1 (Sylvester の判定法). R 上 $n \times n$ エルミート行列 M に対し, 次は同値である:

1. M は正定値行列である.
2. 任意の $0 < k \leq n$ に対し, M の k 次主小行列 (左上 $k \times k$ をとった行列) の行列式は正である.

以下, $M \in M_n(\mathbb{R})$ とし, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする (Lean 内では $0, 1, \dots, n-1$ であることに注意). これを示すために, いくつか定義と補題を用意する.

1.1 Sylvester の判定法 1

Definition 1.2. M_k と書き, M の k 次主小行列を表す.

X を任意の添字集合で $|X| = m$, $e : X \rightarrow I$ を写像とする. 行列 $M_{e,e} \in M_m(\mathbb{R})$ を

$$(M_{e,e})_{ij} := M_{e(i), e(j)}$$

となるように定める.

Lemma 1.3. エルミート行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまたエルミートである.

Lemma 1.4. 写像 e は単射であるとする. 正定値行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまた正定値である. つまり, 正定値行列の部分行列もまた正定値である.

Proof. 部分行列がエルミートであることは上の補題 1.3 から従う.

$0 \neq x := {}^t(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ とする.

$$y_i = \begin{cases} x_j, & e(j) = i, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

とし, ベクトル $y \in \mathbb{R}^n$ を $y := {}^t(y_1, \dots, y_n)$ と定める. すると, それぞれの二次形式は一致する:

$$x^* M_{e,e} x = y^* M y. \quad (1)$$

$y = 0$ ならば $x = 0$ なので, 対偶をとれば $y \neq 0$ がわかる. M の正定値性より, 式 (1) は正であるから, $M_{e,e}$ の正定値性が示せた. $\square$

Sylvester の判定法の 1 $\implies$ 2 を示す:

Theorem 1.5. M が正定値行列であるとき, 任意の $k \leq n$ に対し, $\det M_k > 0$ である.

Proof. 正定値行列の行列式は正であるので, M_k が正定値であることを言えば十分である. 補題 1.4 より M_k は正定値であるから, 定理の主張が従う. $\square$

1.2 Sylvester の判定法 2

この subsection では $M \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ とする.

Definition 1.6. ベクトル $b := (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ を $b_i = M_{i, n+1}$ で定める. すなわち, b は M の最後の列から一番下の行を除いた縦ベクトルである.

Definition 1.7. 定数 $c \in \mathbb{R}$ を $c = M_{n+1, n+1}$ で定める. すなわち, c は M の一番右下の成分である.

これらの定義を踏まえて, 以下

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline {}^t b & c \end{array} \right)$$

とする.

Definition 1.8. 次の定数 $s \in \mathbb{R}$ を M の **Schur complement** という:

$$s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Lemma 1.9. M はエルミートであるとする. 任意のベクトル $v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し,

$${}^t v M v = {}^t x A x + 2t({}^t b x) + c t^2$$

が成り立つ.

Lemma 1.10. M はエルミートであるとする. 上の補題 1.9 を平方完成すると以下ようになる:

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

Lemma 1.11. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M の Schur complement s は正である：

$$0 < s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Proof. $\det M = (\det A) \cdot s$ である。また、仮定より A は正定値、すなわち $\det A > 0$ であり、 $\det M > 0$ でもあるので、 $s > 0$ が従う。□

Lemma 1.12. $A \in M_k(\mathbb{R})$ を正定値行列とする。また、 $x \in \mathbb{R}^k$ とする。このとき、 ${}^t x A x \geq 0$ である。

Theorem 1.13. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

Proof. 任意の $0 \neq v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し、 ${}^t v M v > 0$ を示す。

$t = 0$ のとき、 A の正定値性から

$${}^t v M v = {}^t x A x > 0$$

であるからよい。

$t \neq 0$ のとき、補題 1.10 より

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

である。右辺の第 1 項目は A の正定値性より非負、第 2 項目は補題 1.11 より $s > 0$ であるから正である。よって、この場合でも ${}^t v M v > 0$ である。□

Lemma 1.14. $j \leq k \leq n$ とする。 M の k 次主小行列の j 次主小行列は、 M の j 次主小行列である：

$$(M_k)_j = M_j$$

Theorem 1.15. $M \in M_n(\mathbb{R})$ はエルミートであるとする。また、任意の $k \leq n$ に対し、 $0 < k$ ならば $0 < M_k$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

2 行列式

2.1 Cartan 行列の行列式

Cartan 行列 $A_n, B_n, \dots, G_2$ の行列式を求める。これらの定義は Mathlib に存在する：

Definition 2.1. Cartan 行列 $A_n \in M_n(\mathbb{Z})$ を次のように定義する：

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$$

なお、各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 1 のようになる。

3 付録

$$A_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \begin{array}{c} \circ \\ n \end{array} \quad (n \geq 1)$$

$$B_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ n \end{array} \quad (n \geq 2)$$

$$C_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nwarrow \\ \swarrow \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ n \end{array} \quad (n \geq 2)$$

$$D_n : \quad \begin{array}{ccccccc} & \circ & & & & & \\ & n & & & & & \\ & \swarrow & & & & & \\ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \cdots & \cdots & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ & n-1 & & n-2 & & n-3 & & n-4 & & 3 & & 2 & & 1 \\ & & & & & & & & & & & & \end{array} \quad (n \geq 4)$$

$$G_2 : \quad \begin{array}{cc} \circ & \circ \\ 1 & 2 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$F_4 : \quad \begin{array}{cccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$E_6 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 \end{array}$$

$$E_7 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 & & 7 \end{array}$$

$$E_8 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 \end{array}$$

図1 正定値グラフ

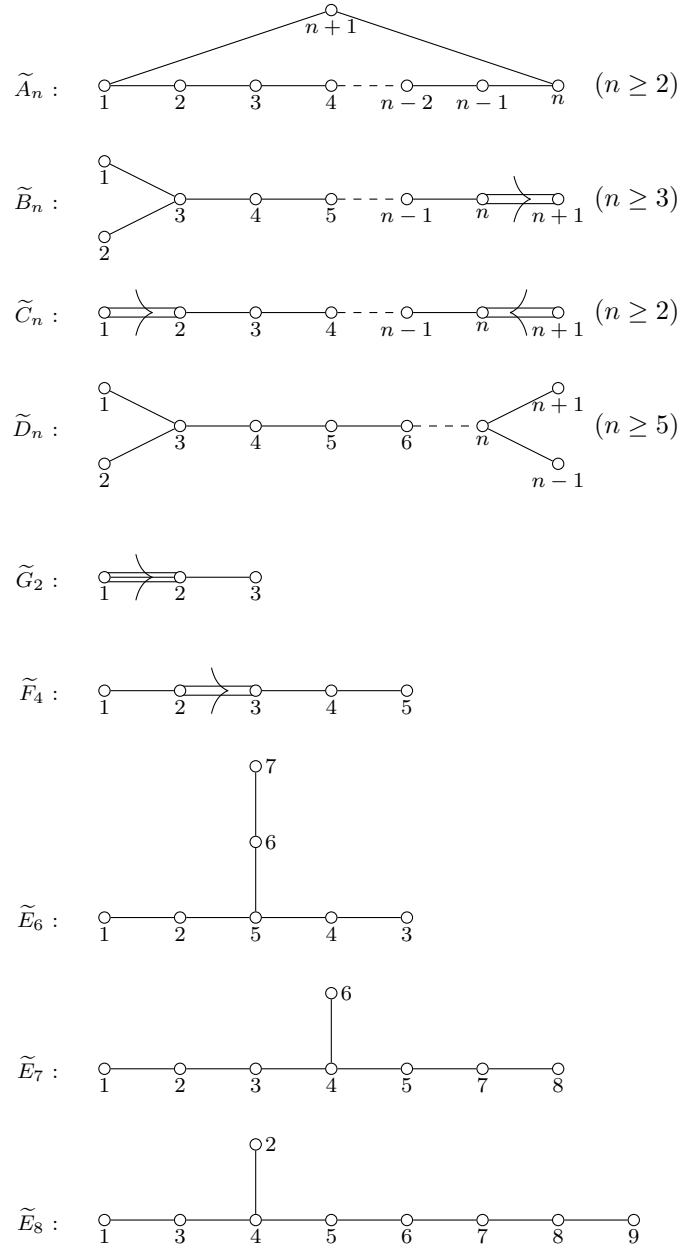


図2 非正定値グラフ